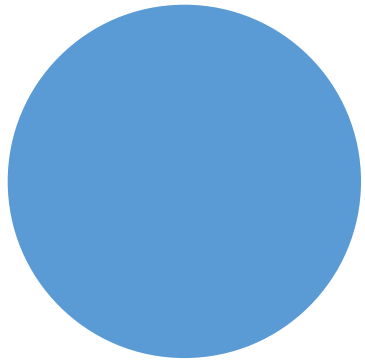


Rekayasa Perangkat Lunak

Software Engineering

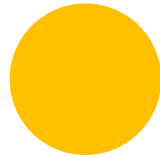
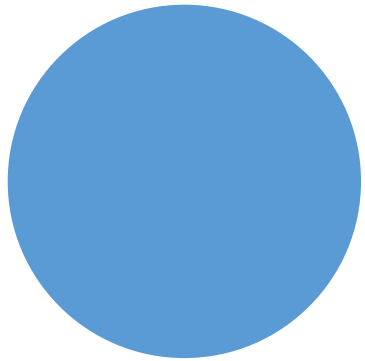


Definisi

- IEEE Computer Society mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak.
- Rekayasa Perangkat Lunak (RPL, atau dalam bahasa Inggris: Software Engineering atau SE) adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas.

Rekayasa Perangkat Lunak

- Definisi RPL
- Metode Pengembangan PL
- Manajemen Proyek PL
- Analisis Kebutuhan PL
- Dokumen Spesifikasi PL
- Perancangan PL
- Diagram² (Use case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram)
- Perancangan Antarmuka
- Pengujian PL
- Penjaminan Kualitas PL



Konsep Dasar Rekayasa Perangkat Lunak



- Perangkat lunak adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data, yang berhubungan dengan operasi suatu sistem komputer.
(IEEE, 1993)

Perangkat lunak = program + data +
dokumentasi

Definisi Perangkat Lunak

Evolution of Software

-beberapa tahun lalu:

- Batch orientation***
- Limited distribution***
- Custom software***

-era tahun ke -2:

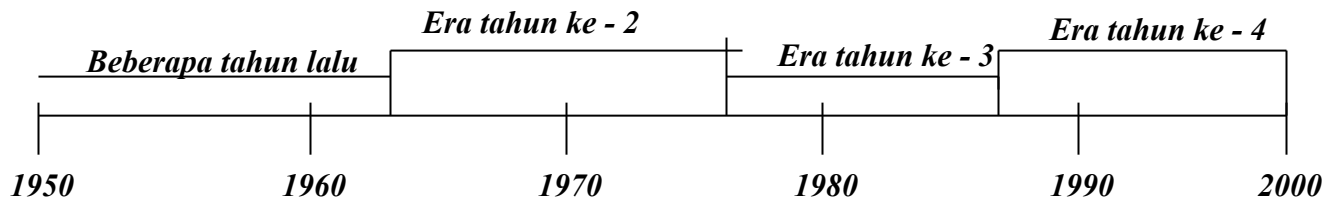
- Multiuser***
- Real-time***
- Database***
- Product software***

-era tahun ke - 3:

- Distributed systems***
- Embedded “intelligence”***
- Low cost hardware***
- Consumer impact***

-era tahun ke - 4:

- Powerful desk-top systems***
- Object-oriented technologies***
- Expert systems***
- Artificial neural networks***
- Parallel computing***
- Network computers***



Karakteristik Perangkat Lunak

- 1. Dibangun dengan rekayasa*
- 2. Perangkat lunak tidak pernah usang*
- 3. Akan terus diperbaiki seiring bertambahnya kebutuhan*

Aplikasi dari Perangkat Lunak

1. ***System Software***
2. ***Real-time Software***
3. ***Business Software***
4. ***Engineering and Scientific Software***
5. ***Embedded Software***
6. ***Artificial Intelligence (AI) Software***
7. ***Internet Software***
8. ***Software Tools and CASE environment***
9. ***Produk software dari developer (produk generic dan custom)***

- REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- penerapan pendekatan yang sistematis , disiplin, dan dapat diukur, terhadap pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak, dan studi tentang pendekatan-pendekatan tersebut, yaitu penerapan teknik/rekayasa terhadap perangkat lunak.

(IEEE)

- disiplin rekayasa yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan sistem ketika sistem mulai digunakan.

(Sommerville)

Definisi Rekayasa Perangkat Lunak

- Why ?
 - Pengembangan perangkat lunak skala besar tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang saja.
 - Diperlukan kerja tim yang baik agar pengembangan dapat berjalan sesuai rencana.

Konsep Dasar

- Where ?
 - RPL diperlukan pada pengembangan PL skala besar dan medium.
- When ?
 - RPL diperlukan ketika pengembangan PL tidak dapat dikerjakan hanya dengan cara-cara tradisional.
 - Ketika pengembangan PL memerlukan teknik-teknik rekayasa agar produk PL yang dihasilkan sesuai target yang direncanakan.

Konsep Dasar

- How ?
 - Teknik-teknik rekayasa yang diterapkan pada pengembangan PL secara garis besar meliputi tahapan:
 - Spesifikasi PL
 - Pengembangan PL
 - Validasi PL
 - Evolusi PL

Software Engineering (Rekayasa PL)

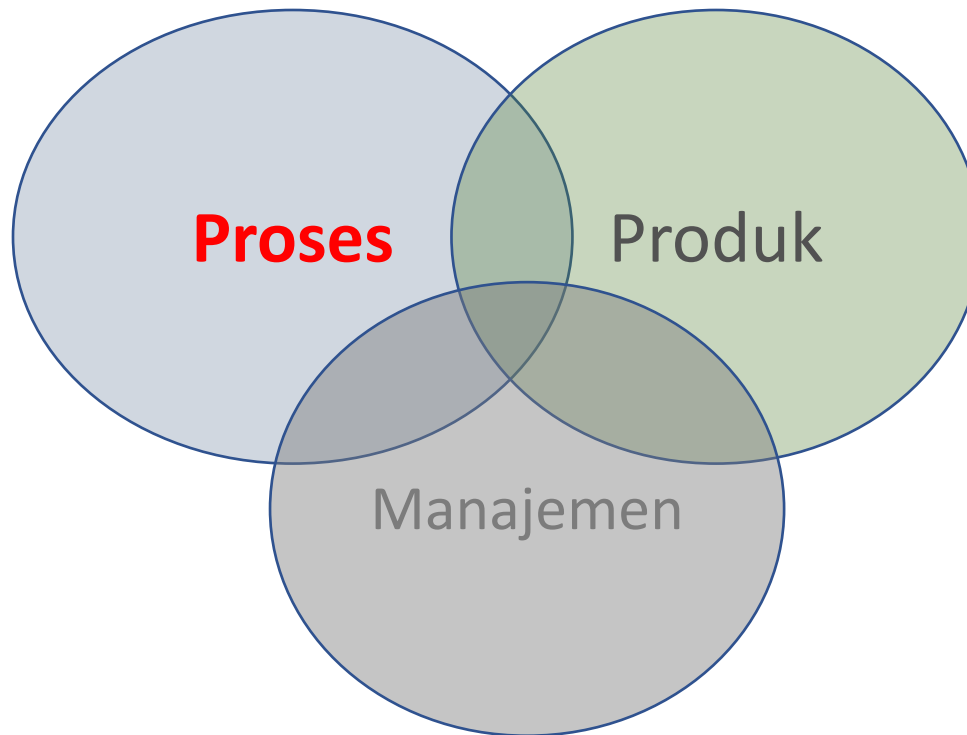
≠

Software Development (Pengembangan PL)

Konsep Dasar

Cakupan RPL

- Disiplin ilmu dasar RPL terbagi atas tiga ranah utama.



Karakteristik Perangkat Lunak Yang Baik

1. *Usability*
2. *Good Performance*
3. *Be Reliable*
4. *Maintainability*
5. *Efficient*
6. *Eye Catching User Interface*
7. *Long Life Time*

- Analisis
- Perancangan
- Implementasi
- Pengujian

Proses RPL (aktivitas dasar)